

Le diagramme de Bode est un moyen de représenter la réponse en fréquence d'un système, notamment électronique. Hendrik Wade Bode, des Laboratoires Bell, a proposé ce diagramme pour l'étude graphique simple d'un asservissement et de la contre-réaction dans un dispositif électronique.

Matériel à disposition

- ✕ Oscilloscope
- ✕ Multimètre CA 5275
- ✕ Inductance-mètre
- ✕ Générateur basse fréquence
- ✕ Boîte à décades de résistances
- ✕ $L = 47 \text{ mH}$
- ✕ Résistances : $150 \Omega \times 2$
- ✕ Capacités : $100 \text{ nF}, 1 \mu\text{F}$
- ✕ boîtes à décades de condensateurs
- ✕ Amplificateur ALI
- ✕ Alimentation $\pm 15\text{V}$

Données :

- ✕ Précision de base du multimètre CA 5275 : $0,2\% + 2d$
- ✕ Code Capytale : *dbd7-5511715*

Filtre passe-bande

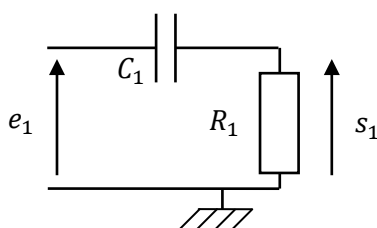
On souhaite réaliser un filtre passe-bande à partir d'un circuit RLC , ayant une bande passante $\Delta f = 9 \text{ kHz}$, et des fréquences de coupure $f_{c1} = 1 \text{ kHz}$ et $f_{c2} = 10 \text{ kHz}$. On rappelle les expressions des fréquences de coupure pour un filtre passe-bande :

$$f_{c2} = \frac{f_0}{2} \left(\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) ; f_{c1} = -\frac{f_0}{2} \left(\frac{1}{Q} - \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right)$$

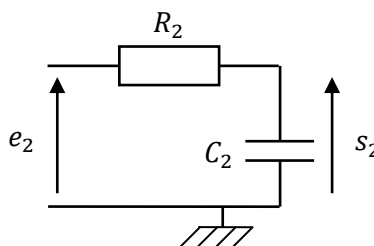
- 1- Prévoir la valeur de la fréquence propre f_0 de ce filtre et la valeur du facteur de qualité Q .
 Mesurer l'inductance de la bobine.
- 2- Prévoir les valeurs de la capacité du condensateur C et de la résistance R . L'application numérique sera faite en TP.
- 3- Rappeler les comportements asymptotiques du filtre pour $\omega \ll \omega_0$, $\omega = \omega_0$ et $\omega \gg \omega_0$. On indiquera les expressions du gain G_{dB} et du déphasage $\varphi(\omega)$ pour chaque domaine fréquentiel. On pourra présenter les résultats dans un tableau.
 Réaliser votre circuit, avec les valeurs L , C et R choisies.
 Mesurer les rapports d'amplitude à l'aide de l'oscilloscope, puis tracer votre diagramme du gain en amplitude.
- 4- Commenter vos résultats expérimentaux obtenus avec votre courbe théorique.

Réalisation d'un filtre passe-bande avec une mise en cascade de filtres

On souhaite réaliser le même filtre en associant en cascade deux filtres du premier ordre : un filtre passe-haut et un filtre passe-bas, tous les deux constitués d'une résistance et d'un condensateur.



Filtre 1



Filtre 2

- 5- Donner les expressions de la fonction de transfert $\underline{H}_1$ du filtre 1 et $\underline{H}_2$ pour le filtre 2. On définira deux pulsations deux coupures ω_1 et ω_2 .
- 6- Proposer un montage expérimental pour que les deux circuits fonctionnent de façon indépendante, de façon à avoir : $\underline{H} = \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$.
- 7- Quel est le comportement asymptotique de ce filtre si $\omega_1 > \omega_2$. On distinguera 3 cas : $\omega \ll \omega_2$, $\omega_2 \ll \omega \ll \omega_1$ et $\omega \gg \omega_1$.
- 8- Même question si $\omega_1 < \omega_2$. On distinguera cette fois-ci : $\omega \ll \omega_1$, $\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$ et $\omega \gg \omega_2$.
- 9- Parmi les deux possibilités ($\omega_1 < \omega_2$ ou $\omega_1 > \omega_2$), quelle configuration choisissez-vous ? Pourquoi ?
- 10- Quelle valeur de capacités choisissez vous, sachant que l'on prendra $R = R_1 = R_2 = 150 \, \Omega$ pour réaliser ces deux filtres ?
-  Réaliser votre montage, puis réaliser un balayage fréquentiel afin de vérifier l'allure de votre filtre.
-  Mesurer les grandeurs nécessaires et tracer votre diagramme de Bode sans oublier les asymptotes.
- 11- Comparer l'allure de ces deux filtres (passe-bande et mise en cascade). Lequel vous paraît le plus judicieux connaissant le cahier des charges ?

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				